国家科研管理机构组织颠覆性技术创新的实践路径

沈杨阳
（中国财政科学研究院，北京　100080）

摘　要：国家科研管理机构是实现颠覆性技术创新的重要平台，世界科技强国纷纷通过立法设立专门的科研管理机构投资本国颠覆性技术攻关。本文分析了美国国防部高级研究局（DARPA）和德国飞跃式创新局（SPRIN-D）作为国家级科研资助平台，通过构建“主体协同—资源整合—管理革新—能力提升”四位一体的创新生态系统，聚焦高风险、高收益的前沿科技投资，从而实现本国颠覆性技术突破。研究发现：多元主体协同是把舵颠覆性技术航向的创新主体；复合资源整合是筑牢颠覆性支撑体系的有力保障；管理范式革新是激发颠覆性科研活力的核心引擎；科研能力增效是突破颠覆性技术瓶颈的重要动能。借鉴国际经验，建议中国在政府统筹和政策引导下，探索成立专门的国家科研管理机构，构建多元主体协同机制，整合创新要素资源，重点投资颠覆性技术研发，为高质量发展提供强有力的科技支撑。

关键词：国家科研管理机构；颠覆性技术；创新生态系统；美国国防部高级研究局；德国飞跃式创新局
中图分类号：G311　**文献标识码**：A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.05.008

The Practical Path of Disruptive Technological Innovation by National Research Management Institutions

Shen Yangyang
（Chinese Academy of Fiscal Sciences，Beijing 100080，China）

Abstract：National scientific research management institutions serve as crucial platforms for achieving disruptive technological innovations. Leading scientific and technological powerhouses worldwide have established specialized scientific research management institutions through legislative means to invest in domestic disruptive technology research and development. This paper analyzes DARPA and SPRIN-D as national-level scientific research funding platforms. By constructing a four-in-one innovation ecosystem of “subject collaboration-resource integration-management innovation-capability enhancement”, they focus on high-risk. high-return frontier technology investment. thereby achieving domestic disruptive technological breakthroughs. Research finds that multi-subject collaboration serves as the innovative actor steering the course of disruptive technologies; management paradigm innovation is the core engine for stimulating disruptive scientific research vitality; and scientific research capability enhancement is an important driving force for breaking through disruptive technological bottlenecks. Drawing on international experience. it is recommended that China explore the establishment of spe-

基金项目：国家社科基金项目“加快实现高水平科技自立自强的科技财政体制研究”（22VRC109）。
收稿日期：2025-08-29
作者简介：沈杨阳（1993—），女，安徽安庆人，博士研究生，研究方向为财政科技政策与科技创新。

中国知网　https://www.cnki.net

cialized national scientific research management institutions under government coordination and policy guidance. build a multi-party collaborative mechanism. integrate innovative resources. focus on investing in disruptive technology research and development. and provide strong technological support for high-quality development.

Key words：National scientific research management institution；Disruptive technology；Innovation ecosystem；DARPA；SPRIN-D

0　引言

颠覆性技术是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，已成为强国博弈的焦点。中共中央政治局第十一次集体学习中提出："加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，实现高水平科技自立自强，催生更多原创性、颠覆性科技创新成果，成为培育发展新质生产力的新动能"[1]。颠覆性技术创新虽然具有高风险、高投入和高挑战性，但其能以突破性的思维，打破传统行业技术壁垒，开辟新领域、新赛道，实现科技智能化转型，创造出新的产品和价值，已成为我国突破关键技术瓶颈的重要抓手。这种创新不仅能解决当前技术面临的"脱钩断链"和"卡脖子"难题[2]，还能实现技术上的"弯道超车"，为科技强国建设提供有力支撑。所以，科技部将颠覆性技术定义为"可改变游戏规则"的创新技术[3]。SPRIN-D 在其《自由法案》中定义颠覆性技术是通过新颖的解决方案从根本上改变或取代现有市场中的产品、技术或商业模式，从而开辟全新市场[4]。

颠覆性技术创新由于研发周期长、投入成本大、风险不确定性高等特点，无法完全依靠市场机制自发实现技术突破。为此，世界各科技强国纷纷出台政策措施，统筹全国资源力量，出资设立国家级科研管理机构，以实现颠覆性技术突破。例如，美国国防部高级研究计划局（DARPA）作为实现颠覆性技术创新的重要科研管理机构，长期致力于解决国防安全领域的关键技术难题，开展前瞻性技术研究和"危难险重"的科研任务，被誉为"美军颠覆性技术创新的风向标"[5]。德国成立的飞跃式创新局（SPRIN-D），旨在搭建民用领域颠覆性技术理论创新与实际成果转化之间的桥梁[4]。英国高级研究与发明局（ARIA）作为法定国家级科研管理机构，被赋予高度科研自主权，并依托财政专项资金支持，开展惠及民生的重大颠覆性技术研究[6]。日本设立了颠覆性技术创新计划（ImPACT），旨在通过支持高风险、高回报的创新活动，推动产业和社会的根本性变革[7]。欧洲创新理事会（EIC）聚焦突破性技术，支持欧洲初创企业和中小企业的创新发展，加速科技成果转化为商业机会[8]。各国在分设军事与民用领域颠覆性技术创新科研管理机构的基础上，还专设推动军民技术融合的管理机构，引导成熟商业科技服务国防建设、充分释放军民两用技术的应用潜力。例如，美国国防创新单元（DIU）加快民用前沿技术向军事转化，以维护美国在国防科技领域的领先优势[9]。梳理既有文献，关于国家科研管理机构实现颠覆性技术创新主要有两个方面的研究。一是组织模式管理。科研管理机构内部组织架构[5]、项目经理人制度[8]、治理有效性[10]、灵活的研发和管理模式[11]是其实现颠覆性技术突破的重要因素。二是要素资源投入。科研管理机构对颠覆性项目的财政支持[12]、技术资助[13]、项目资助[14]、多元化投入[15]、激励模式[2]、出台专项法案[6]、科技成果转化机制[16]等要素投入是实现颠覆性技术创新产出的有力保障。

国家科研管理机构是政府建立或资助，贯彻国家发展战略，通过系统化开展各类科研活动的投资机构。作为国家创新体系的核心载体，既是科研活动的参与者，也是创新资源的整合者和科研生态的培育者[17]。现有研究对科研管理机构突破颠覆性技术创新的探讨多局限于单一视角的定性分析，尚未形成系统性研究框架。事实上，无论是 DARPA 在军事领域的成功实践，还是 SPRIN-D 在民用领域的创新探索，都突出在政府主导带动下，自发组织科研团队、整合多元化资源、创新管理模式、提升科研效能，自主探索出国家科研管理机构创新生态。基于此，本文采用案例分析深入剖析 DARPA 和 SPRIN-D 突破颠覆性技术创新的实践路径，旨在为中国探索成立专门的国家科研管理机构提供有益借鉴。

1　研究设计

1.1　研究方法

本文采用案例研究法，主要思考如下：第一，本文旨在研究国家科研管理机构实现颠覆性技术

中国知网　https://www.cnki.net

创新的实践路径，契合案例研究适用场景；第二，通过案例对比分析 DARPA 和 SPRIN-D 在军事和民用两个不同领域颠覆性技术创新路径，既能借鉴不同领域的成功经验，又能验证研究结果在不同情景下的普适性；第三，DARPA 是最先开展颠覆性技术创新的科研管理机构并引起全世界瞩目，而 SPRIN-D 借鉴其模式为德国在民用领域颠覆性技术创新取得了成功，美德两国科研管理机构已经形成较为成熟的颠覆性技术创新生态系统，为中国科研管理机构进行军民领域颠覆性技术创新提供思考。

1.2　案例选取

（1）实现军事科技领先的 DARPA。1957 年，苏联成功发射了世界上第一颗人造地球卫星，引起了美国的恐慌。为了加速技术领先突破，国防部发起成立了美国国防部高级研究计划局（ARPA），后更名为国防高级研究局（DARPA），并赋予其明确的任务——突破颠覆性技术领域并领先于苏联[18]。DARPA 自成立以来，始终坚持“从事与有关国家安全的突破性技术研究”的历史使命，从最初的空间技术和导弹防御，逐步拓展至计算机、微电子和信息网络安全等领域，致力于弥合基础研究与实际应用之间的鸿沟，创造了诸如互联网、GPS、F-117 隐形飞机、无人机、微电子机械系统及 X-37 空天战机等多个颠覆性创新项目，成为全球军事领域技术革新的引领者。

表 1　DARPA 与 SPRIN-D 的对比

要素内容	DARPA	SPRIN-D
成立初衷	突破颠覆性技术领域，并领先于苏联	实现“HTS2025”计划，促进经济社会发展
战略目标	资助颠覆性技术研发，实现本国对他国的技术突袭，防止他国对本国的技术突袭	推进颠覆性技术创新，实现民用领域基础研究与科技成果之间的转化
研究领域	专注国防、军事技术、网络安全、航空航天等军工领域	关注环保、健康、信息技术、材料科学等民用领域
创新理念	开放包容的创新理念	开放式的创业者思维
经费来源	主要由美国国防部提供资金支持	主要由德国政府资助项目

资料来源：作者根据 DARPA 与 SPRIN-D 的官方网站信息自行整理

（2）挑战民用技术转化的 SPRIN-D。2018 年，德国政府围绕“创新服务人类”推出“高科技战略 2025”，由联邦教育与研究部、联邦经济事务与能源部联合成立了飞跃式创新局（SPRIN-D），建立了系统性颠覆性技术科研管理机构。该局以开放的创业者态度挑战民用领域颠覆性技术创新，承担颠覆性项目寻找者、项目资助者以及项目实施与转化者的多重角色，助力打通基础研究到产品转化的“死亡之谷”，推动科研成果落地应用。自成立以来，SPRIN-D 严控项目风险、容忍项目失败，在节能环保、生物医药、人工智能和生命健康等民用领域取得了重大突破。

1.3　资料来源

本研究的案例素材来源于 DARPA 和 SPRIN-D 的官方网站数据、年度报告和财务报告、书籍专著和期刊论文、媒体报道以及公开信息等。具体包括：①官网数据。两机构官网及年度报告详细记载了其成立背景、研究领域、在研项目与科技成果等。②专著和期刊论文。相关文献详细分析了两机构的成功经验，有助于了解机构在实现颠覆性技术创新方面的具体运作模式。③媒体报道。通过搜集国内外媒体对机构内部人员的专访视频，可以追踪其前沿技术动态和发展趋势。④公开信息。基于百度、Yahoo 等互联网搜索引擎，获取两机构近年颠覆性技术创新相关报道。

1.4　研究框架

本文以创新生态系统理论为依据，探讨美国、德国、两国国家科研管理机构为实现颠覆性技术创新的实践路径。研究发现：政府牵头的科研管理机构本身并不从事科技研发工作，而是作为科研创新平台，通过协同多元主体、整合创新资源、革新管理范式和增效科研能力，从而构建一个良好的创新生态系统，加速本国颠覆性技术创新，见图 1。

（1）多元主体协同。多元主体是操控颠覆性创新航向的“舵手”。需要发挥政府引导作用，协同多元主体共同攻关。政府通过政策引导、财政投入和制度保障，为创新链融合提供核心驱动力。同时，采用委托代理机制，公开遴选顶尖帅才科学家担任项目负责人，赋予其充分的自主决策权。此外，广泛组织国内外科学界、企业界、高等院校顶尖科研力量，为创新生态系统输送创新人才和创新理念。

（2）复合资源整合。要素资源是颠覆性技术创

中国知网　https://www.cnki.net

新的基础支撑体系。资金、信息、设施、平台等核心要素通过非线性相互作用机制，为颠覆性创新项目提供动力源泉。多元经费投入机制和资助模式为长周期、高风险的项目研究提供“新鲜血液”；信息资源共享能破除传统数据壁垒，实现数据要素融通共享，提高科研协作效率；基础设施优化升级可提供良好的工作环境，加快科研成果产出和转化；平台建设通过资源集聚和网络协同，加速知识流动与创新扩散。

(3)管理范式革新。管理模式是引导颠覆性科研活力的核心引擎。包括科研管理机构内部组织结构、思维方式、文化理念和外部科研环境的转型与变革。新型科研组织架构，如扁平化或公司治理式组织结构，减少管理层级束缚，消除行政壁垒，裁减冗余人员，提高科研人员沟通效率。开放式的科研思维方式打破学术与研究边界束缚，能够充分激发跨界创新活力，有利于新的发现与突破。允许失败和敢于尝试的文化理念，减少科研功利化倾向，鼓励长期研究，而非短期“论文 GDP”竞争，使科研探索回归本质。社会形成“尊重科学、尊重知识、尊重人才”的良好氛围，才能真正释放科研人员创新活力。

(4)科研能力增效。科研能力是突破颠覆性技术瓶颈的重要动能。包括技术识别、孵化和成果转化能力。首先，颠覆性技术源于基础研究、现实需求与科研人员创新，科研管理机构可以通过专家经验、数据分析平台和机器学习等渠道识别并挖掘[23]。其次，对立项项目建立系统化培育机制，通过专家多维度评估，价值与风险研判，提供方案优化、资源对接和载体孵化等配套支持，并实施全流程跟踪及动态调整。最后，对孵化成功的科技成果进行开发应用、持续跟踪与市场推广。

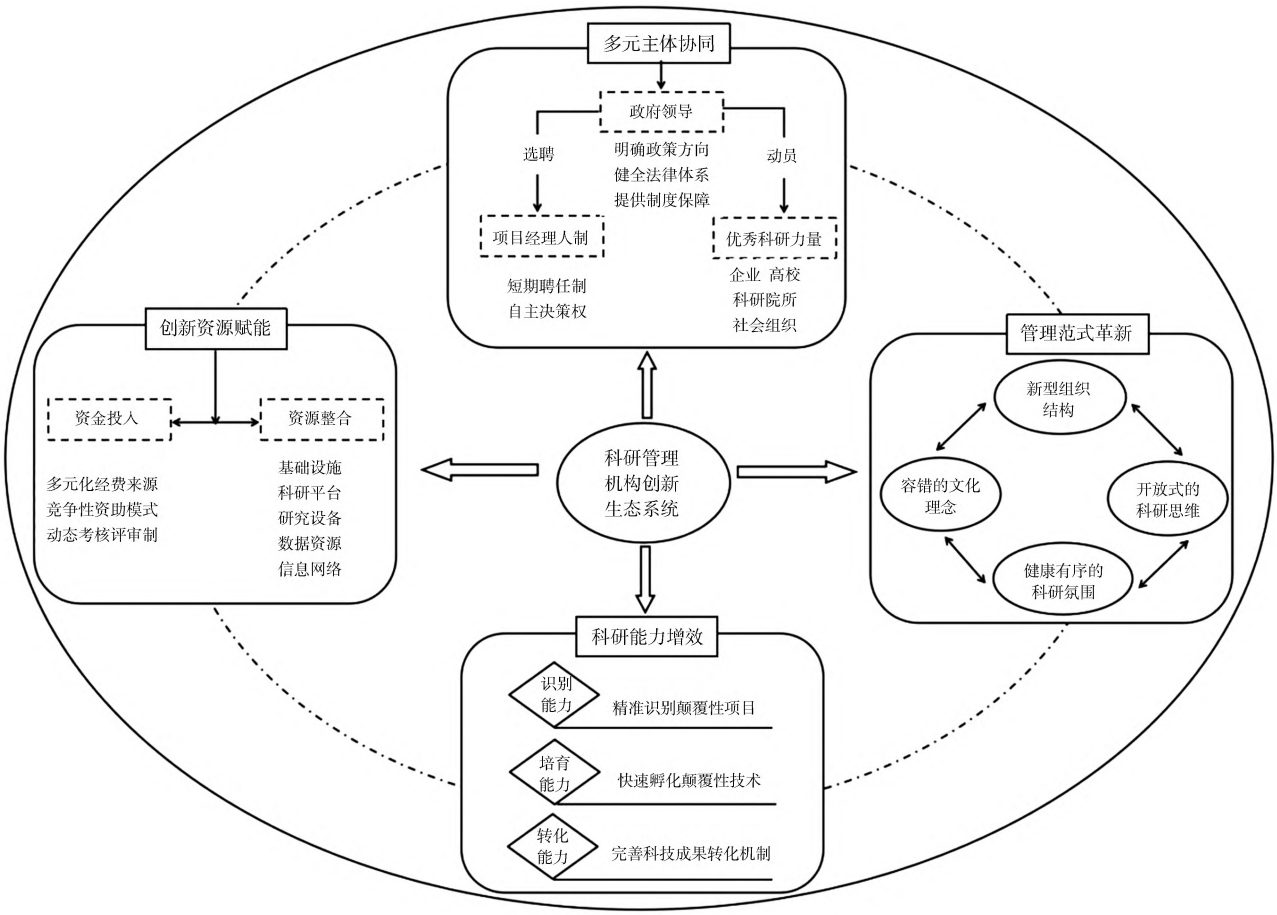


图 1　国家科研管理机构创新生态系统示意图

中国知网　https://www.cnki.net

2　案例分析与研究发现

2.1　多元主体协同

（1）发挥政府引导带动作用。政府作为国家科研管理机构的领导者，应统筹资源力量、明确政策方向、健全法律制度，为实现颠覆性技术创新生态提供法律、政策支撑。在组织授权方面，《国防授权法案》明确了 DARPA 的法律地位、预算权限和研究领域；在信息管控层面，《信息自由法》允许 DARPA 对涉及国家安全的研发信息保密，豁免公开要求；在成果转化方面，《联邦技术转移法案》通过合作研发协议，为 DARPA 构建了军民技术双向转化的快速通道；在知识产权保护方面，以《拜杜法案》为核心的众多知识产权法，通过专利权属安排、发明人奖励和技术转移通道显著提高了科研项目产出。

为避免联邦政府对 SPRIN-D 官僚主义的行政干预、加速颠覆性技术孵化，德国政府通过了《飞跃式创新局自由法案》，该法案旨在加强对 SPRIN-D 颠覆性创新的制度支持，赋予其快速决策和灵活运作的自主权。SPRIN-D 可在未经联邦政府审批的前提下，自主购买、增资或出售股份[4]；自行与其他企业签署研发合同；发放包括可转换贷款在内的贷款；开展债权融资；自由分配从颠覆性技术应用中获得的收入；打破联邦雇员福利待遇的限制，实施高水平人才激励政策。该法案还规定，若政府在四周内未对 SPRIN-D 的投资申请提出异议，则视为同意该申请；即使提出异议，也需在 3 个月内对该申请作出最后决定。

（2）高度授权项目经理负责制。DARPA 与 SPRIN-D 高度授权项目经理决策自主权和容错空间，鼓励科研人员大胆探索。首先，从政府机构、科研院所和企业界等前沿科技领域选聘复合型领军人才担任项目经理，公开招募有能力的科研人员组建“临时项目团队”，配合项目经理攻克研究难题。其次，项目经理以短期任职制为主、不受职位晋升影响，灵活的人才流动机制不仅能在短期激发项目经理的紧迫感，突破各自研究极限，还能防止官僚主义造成的人员固化，持续吸引各界优质科研人员。并且，项目经理拥有较大的自主权，可以自行规划项目技术方向、选择并调整团队成员、设定项目里程碑、调整和分配科研经费、检测项目进度、淘汰未达标准的项目。

（3）组织国内外优势科研力量。DARPA 与 SPRIN-D 通过政策引导国内外优秀科研力量共同攻关颠覆性技术，为创新生态输送人才和创新理念。一方面，动员本国龙头企业、高校及科研机构开展合作；另一方面，采取“外部化研究”，突破传统科研机构依赖国内研究人员的封闭局限，汇聚全球顶尖科学家，形成跨国界、跨领域、跨行业的协同效应。例如，DARPA 主导的“联合大学微电子计划”紧密联系国内研究型大学、国家实验室和跨国科技企业，实现政产学研深度融合。斯坦福大学、麻省理工学院、密歇根大学等国内顶尖高校参与基础研究；劳伦斯伯克利国家实验室与桑迪亚国家实验室同样承担部分应用研究；半导体研究联盟（SRC）携手英特尔、IBM 及美光科技等跨国科技企业组成技术转化体系。此外，国际合作伙伴也提供技术互补支持，德国弗劳恩霍夫协会给予硅光子集成技术支持，新加坡国立大学参与低功耗电路设计研究。

2.2　创新资源赋能

（1）动态资金资助机制。多元化的经费来源和资助模式对科研管理机构组织开展颠覆性技术创新生态的效率和可持续性至关重要，经费多寡决定了项目规模和研究深度。国家科研管理机构经费投入以财政拨款为主、行业龙头企业出资为辅，并广泛吸纳社会资本作为补充。2024 年，DARPA 总共 43.88 亿美元的预算，占国防部研发经费的 3.2%，并与 IBM、LMT 等知名企业建立项目联盟，并且项目联盟保持开放状态，允许其他企业随时加入投资，以此吸引各方投资者参与研究。SPRIN-D 的经费主要来源于德国政府，计划自 2019 年成立起的 10 年内提供约 10 亿欧元的预算经费。此外，SPRIN-D 实施了双重融资机制：一是建立封闭式的项目融资周期。确保颠覆性创新成果及附加值保留在德国，防止被外国投资者接管后迁移出境；二是采用商业前采购融资机制。通过简化行政流程，使参赛团队在评委评审后数日内快速获得灵活资金，避免繁琐的官僚程序干扰。随着项目理念实现商业化转型，SPRIN-D 将减少对财政资金的依赖，逐步转向市场化融资。

经费资助方式及评审制度影响项目研究进程和战略布局。DARPA 与 SPRIN-D 均采用多路线、

中国知网　https://www.cnki.net

分阶段的竞争性资助和动态评审方式。DARPA 的经费用于基础研究、应用研究、先进技术开发和管理保障，并且对同一研究主题，同时资助多个研究团队，不仅能引导各团队间的良性竞争，还能探索不同的技术路线，寻找最优的解决方案。针对各研究项目，项目经理均设立了阶段性考核标准，并组建专家对项目进行动态评估。例如，在支持太空领域项目时，同时资助了太空探险科技公司和高空发射公司，通过不同的技术路线，探索降低卫星发射成本路径。SPRIN-D 对同一挑战主题也同时资助多个团队，各团队均需与其签订项目里程碑协议，由项目经理每月至少对项目进展开展一次审查。挑战阶段结束后，专家将评估团队的工作情况，遴选具有竞争潜力的团队参与下一阶段并继续提供经费资助。这种阶段性的经费资助模式和动态评审制度激发了团队的创造力和竞争力，提高了科研质量和效率。

（2）复合资源整合机制。颠覆性技术研发过程中，有效整合创新要素资源和完善配套保障机制是确保项目顺利进行的关键所在。DARPA 利用互联网技术，搭建“O365 环境”数字化科研平台，该平台不仅打破了研发人员之间的信息壁垒，还通过云端存储系统确保了项目文件的实时共享，支持项目成员突破时空、地域限制，开展协同研发。此外，为了保障数字科研平台的信息安全，还建立了信息安全网关系统，有效防范了数据信息的泄漏风险。SPRIN-D 在颠覆性项目实施过程中，同样对董事会决定合作的项目团队提供 3~6 年的颠覆性技术创新生态全方位支持。包括拓展多元化的融资渠道提供经费帮助；配置专业技术人员给予研发支持；建立政府、商业、科学界多层次协作网络，强化政策扶持与资源共享；完善网络基础设施建设、会计与法律咨询服务、知识产权保护以及产品营销管理等环节的全链条商业服务体系，从而确保项目顺利进行。

2.3　管理范式革新

（1）新型组织结构。DARPA 突破传统科研管理机构层级结构束缚，采用扁平化的弹性组织结构。内部纵向垂直设立 3 个层级的管理架构，包括局长办公室、主任办公室和 6 个技术办公室，约 220 名政府雇员和 100 名项目经理，共同监督大约 250 个研发项目。3 个层级之间存在行政上的隶属关系，每个技术办公室负责各自领域的项目，项目经理工作独立性强，不受局长和办公室主任直接干预，如图 2 所示。

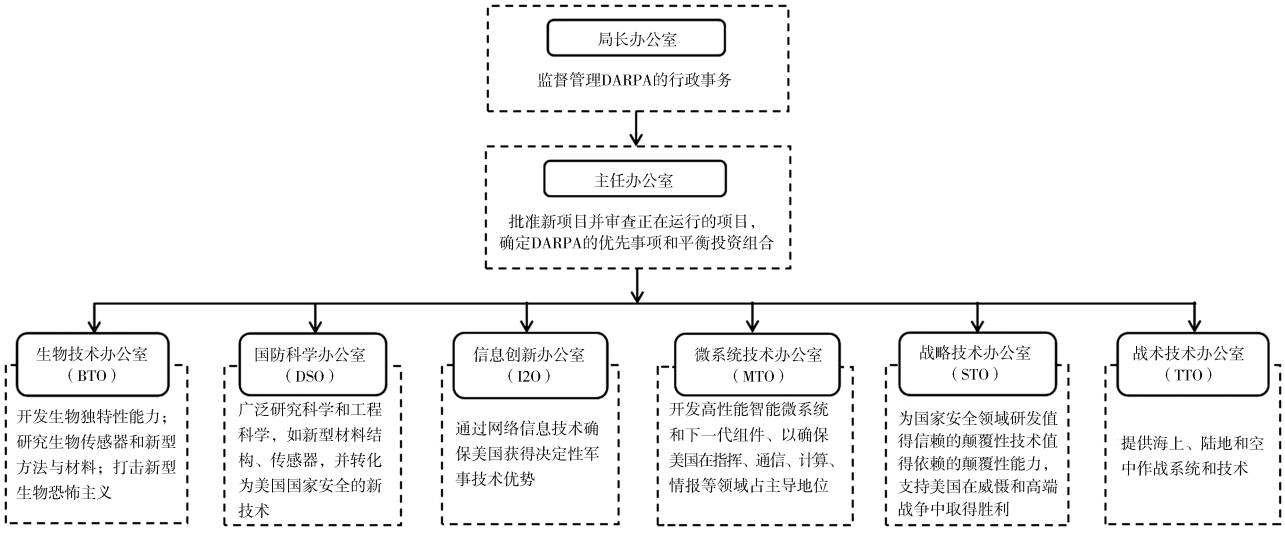


图 2　DARPA 扁平化的组织结构图

SPRIN-D 的组织架构类似公司治理模式，内设有股东大会、监事会和管理层 3 个层级，如图 3 所示。联邦政府是其唯一股东，由联邦教育和研究部代表政府行使股东权利并参与重大事项表决。监事会由 10 名来自政府机构、大学、商界和政界的精英组成，由股东大会选任，负责监督管理层

中国知网　https://www.cnki.net

日常活动的合法性、适当性和经济性，并提供建议、制定议事规则。管理委员会由科学董事总经理和商务董事总经理组成，负责日常运营管理，并以咨询身份评估 SPRIN-D 的研究计划和项目。管理层需遵守法律规定和内部政策，发生利益冲突时立即向股东披露。

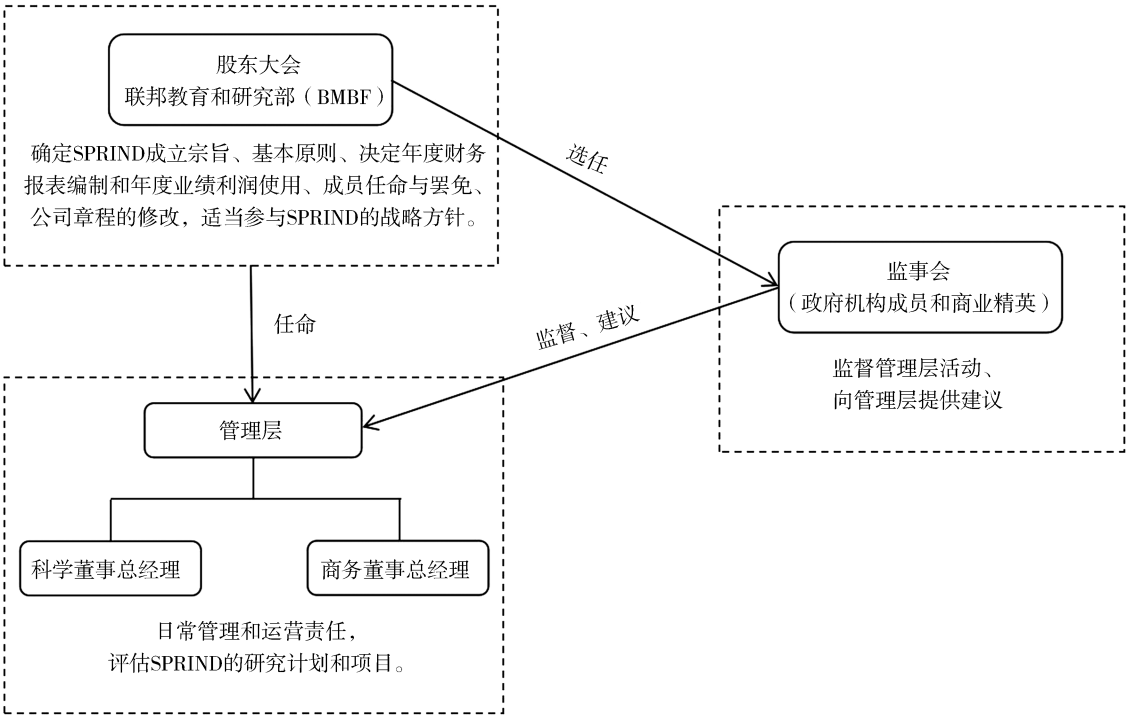


图 3　SPRIN-D 公司治理式的组织结构图

（2）开放式的科研思维。开放式的科研思维可以打破学术壁垒，促进知识跨界融合和数据交流共享，实现科研能力倍速增效。DARPA 以开放式投资者的态度投资具有潜在价值的颠覆性项目。一是创新思想开放。科研团队成员的思想碰撞、国防部咨询机构的专业建议、企业高校科研院所的指导意见、前沿重大科技领域的经验启发、国际学术会议的交流合作为 DARPA 技术创新提供源头活水。二是项目来源开放。颠覆性项目来自 DARPA 内部自主立项、社会公开征集、国会指令性任务、联邦政府专项计划以及国防部需求导向项目，其中自主立项和社会公开征集项目占据主导地位。SPRIN-D 以开放式的创业者态度组织开展颠覆性技术，为创新生态提供开放的科研思维与理念。一是研究主题开放。不设定资助指南和研究方向的限制，任何非军事的民用领域创新想法均可申请，如医疗保健、大气气候、环境保护、技术主权和通信等。二是创新参与者开放。突破传统专家学者身份背景限制，任何具有颠覆性想法的团队或个人均可公平申请参与挑战赛，这种“揭榜挂帅”机制，吸引更多人才参与科研攻关。三是战略目标长远。设立专项资金，引入突破性的商业理念，投资短期内可能无法盈利，但对德国社会发展具有重大效益的项目。

（3）高度容错的文化理念。科研容错理念不是降低研究标准，而是建立科学的“研发—失败—创新”机制，突破科研人员认知边界，为科技创新生态注入新动能，将偶然性研究转化为现实生产力。DARPA 建立了“允许试错、宽容失败、大胆创新”的容错理念。在项目周期内，项目经理每年两次汇报在研项目进展情况，若研究团队实现既定目标，可继续获得支持；若未能取得实质性进展或经论证目标难以实现，则终止项目，但不会追究项目组成员责任。DARPA 始终坚信即使项目失败，其阶段性的技术成果也会产生“外溢”效应，并运用到相关领域。正是秉持容错免责、高风险高回报理念，让 DARPA 自成立以来，虽然失败项目占比高达 98%，但也催生了无人机、GPS 导航、互

中国知网　https://www.cnki.net

联网等颠覆性技术。SPRIN-D 内部建立了“严控项目风险，容忍项目失败”的合规文化理念。一方面，制定了项目保密和数据保护规定，杜绝腐败、洗钱和恐怖主义等其他与技术创新无关的风险行为；另一方面，对颠覆性技术创新的潜在风险保持较高容忍度。SPRIN-D 坚信颠覆性创新虽伴随失败风险，可一旦成功，将产生巨大社会价值，因此鼓励科研人员以好奇心为驱动，探索重大挑战、勇于试错，并包容项目合理失误。

（4）健康有序的科研环境。健康有序的科研氛围是技术创新的“软环境”，既能激发科研人员创新精神，又能增强社会对科学的信任。一是社会认同的价值激励。美德两国对从事科研管理机构的任职者给予了高度认可。一方面，科研人员能获得社会尊重，在荣誉激励下增强使命感和责任感，提高研究热情与动力；另一方面，机构任职经历和人脉资源成为其职业发展的优质背书，有助于日后事业再攀高峰。二是科研诚信体系的制度保障。美德两国设立独立的监管机构（如美国 ORI、德国 DFG 诚信办公室），实施科研信用档案“一票否决”制度，从源头上遏制学术不端行为。三是科研主体的自律意识。美德两国科研人员自觉形成“零容忍”的学术共同体自律文化，秉持着“甘坐冷板凳”的科学家精神，这种内化于心的自律机制，让科研人员从自身杜绝学术造假，追求长期科学研究。

2.4　科研能力增效

（1）颠覆性项目的识别能力。DARPA 与 SPRIN-D 充当挖掘颠覆性项目的侦察兵，资助短期内可能不会产生盈利，但具有创新潜力的项目。DARPA 识别颠覆性项目一是源于军事领域的特殊需求。与国防部高层紧密合作，深入军队训练基地实地调研，直接参与军事演练，专注解决军区关键技术需求。二是来自外部网络化组织。DARPA 聚集了美国政界、产业界、学术界、研究机构等优秀领导者，定期举办专题研讨会活动，通过跨领域、跨学科协同交流，广泛征集符合国家长远战略需求的项目。三是利用大数据挖掘技术。瞄准世界科技前沿，利用大数据对全球科技文献和专利进行数据挖掘与可视化分析[16]，识别潜在的颠覆性创新项目。SPRIN-D 发起设立了项目子公司、创新挑战赛和火花赛 3 种开放式项目挑战赛，突破传统专家学者的身份限制，鼓励具有民用领域颠覆性创意的组织或个人自由组队，公平报名参与挑战，如图 4 所示。申请者在网站上提交项目申请表，专家对申报项目进行评审，将具备创新潜力的项目提交监事会审批，最终由董事会决定是否建立合作以及以何种形式建立合作，并为成功申请的团队提供财政支持。SPRIN-D 自成立以来，收到了 1450 份项目申请，其中约 6%的项目被认为具有颠覆性创新潜力，1%的项目获得进一步资助。

（2）颠覆性技术的孵化能力。DARPA 与 SPRIN-D 在项目培育和孵化阶段均严格采用专家评审机制，经可行性评估确定资助的项目，面向社会公示项目经理及项目基本情况，并协助项目经理统筹国内外顶尖科研力量和资源开展联合攻关。鉴于颠覆性技术研发的高风险性，DARPA 与 SPRIN-D 采用投资组合策略，针对同一研究方向，同时资助多个项目团队，通过探索多元化技术路径提高项目成功概率。为了保持项目的可持续性，对每个在研项目设立阶段性里程碑，由项目经理定期开展系统性评估和继续执行的可行性。

（3）颠覆性成果的转化能力。科研管理机构投资颠覆性项目的最终目标是要跨越“死亡之谷”的挑战，将理论研究转化为实际产品和服务，为社会创造切实的经济价值。DARPA 长期聚焦于前沿技术探索，自身不承担应用职能，易导致颠覆性技术难以落地应用，出现“研发与应用脱节”的现象。对此，通过 3 种合作渠道推动技术转化。一是与国防部建立协同机制，国防部根据军事需求直接委托 DAPRA 展开技术研究，并通过实验室、承包商和采购系统购买其研发的新技术。二是与国防创新单元开展合作关系，为创新型企业搭建与国防部对接的平台。DARPA 侧重从 0 到 1 的原创性与颠覆性技术探索，DIU 则推动商业领域前沿技术在美军的快速落地与规模化应用，打通商业科技与军方需求之间的壁垒。DARPA 的内部研发导向与 DIU 的“外部创新驱动”模式形成有效互补，既拓宽了美军获得颠覆性技术渠道，也加速了民用技术转化为战斗力的进程。三是与私营企业开展合作，释放企业技术潜力，助推企业技术商业化。与 DARPA 的转化路径不同，SPRIN-D 对颠覆性项目的市场适用范围、可行性和商业化路径进

中国知网　https://www.cnki.net

行标准化评估，将项目成果直接从实验室向市场转移。在项目周期结束后，仍会继续支持已研发成功的创新项目，保证创新成果顺利推向市场。

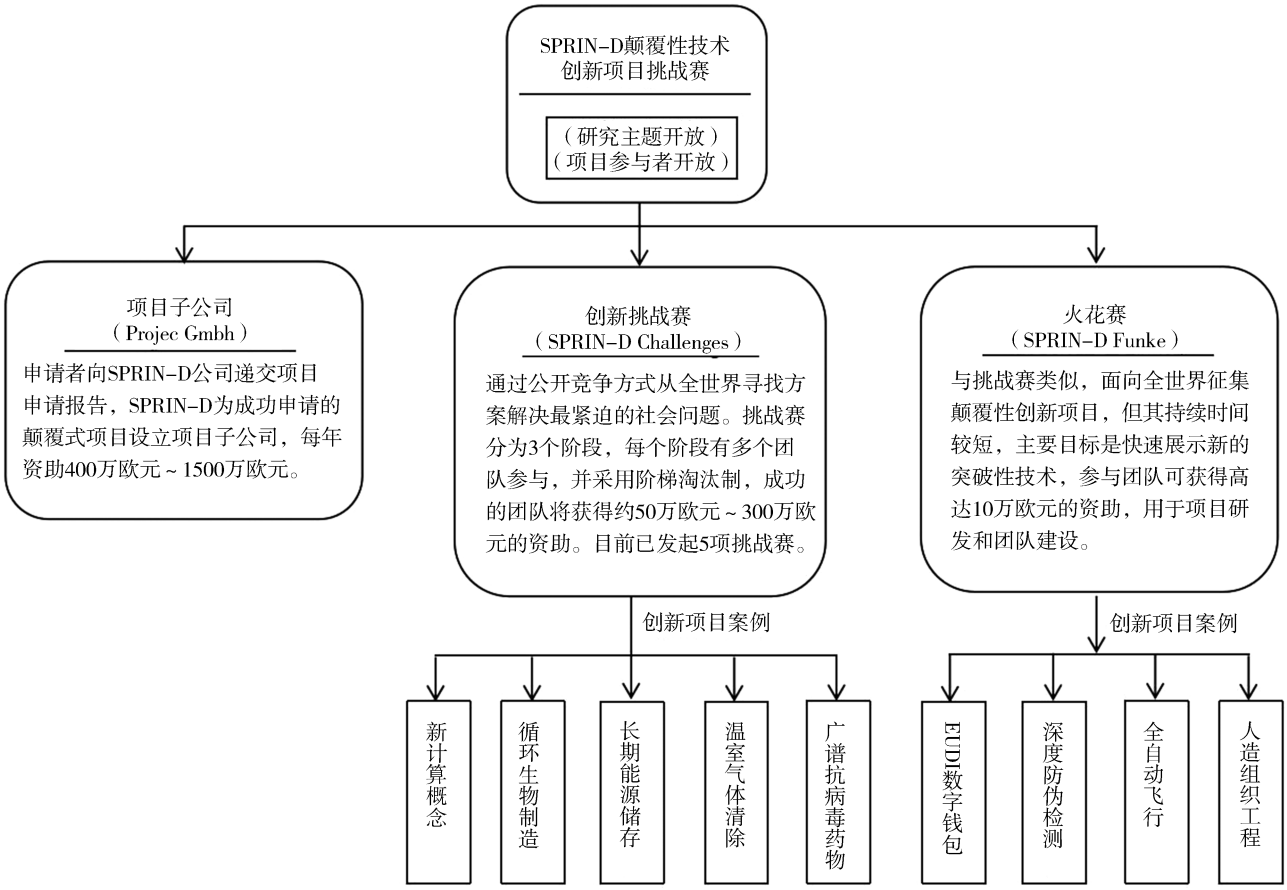


图 4　SPRIN-D 项目挑战赛

3　对中国促进颠覆性创新的经验启示

新中国成立以来，以国防军工机构、国家实验室、中国科学院等为代表的科研机构都牵头承担过颠覆性技术攻关项目，并成功研制出“两弹一星”、量子计算与通讯、新型核潜艇等国之重器。近年来，为了加强颠覆性技术创新体系建设，相继布局建立了京津冀国家技术创新中心、广州颠覆性技术创新中心、深圳颠覆性技术创新中心，着力打造国家颠覆性技术创新高地。但未像美德两国通过立法形式设立专门的国家科研管理机构投资颠覆性技术。中国应借鉴美德两国科研管理机构的经验，立足本国国情，从多元主体协同、复合资源配置、管理模式革新和科研能力增效等方面专设军事、民用以及军民融合科研管理机构，是攻克颠覆性技术难题的另辟蹊径之路。

3.1　发挥政府主导作用，引领各方形成合力

科研管理机构需要构建“国家战略牵引+社会力量协同”的多元主体驱动体系。一是突出政府宏观引导和政策定位。国家领导层要从政治高度重视颠覆性技术创新，通过政策和重要会议建立战略研究机制与专设机构，立法为科研管理机构在组织结构、运行机制、资源配置等方面提供制度保障，并对研发项目给予财政补贴、税费减免、政府采购和贷款优惠等支持。二是动员全社会力量共同参与。以项目形式，链接科研院校、龙头企业、专业服务机构、风险投资和社会组织等本土科研力量，构建“政产学研用”协同创新网络，并在保证核心技术不外流的前提下，与国外顶尖力量建立合作关系，实现团队的多元化和优势互补。三是建立高度授权的项目经理人制度。DARPA 与 SPRIN-D 项目经理短期聘用机制，不符

中国知网　https://www.cnki.net

合颠覆性技术长期研究，影响项目长期稳定性。未来，我国要广泛聘请帅才科学家或复合型人才担任项目经理，实施项目经理弹性任期制，以技术突破节点而非固定年限作为续聘依据，赋予项目经理充分自主权和资源调配权。

3.2 整合创新资源赋能，完善配套保障机制

科研管理机构创新生态系统的培育需要资金、技术、信息、产业、平台等资源的合理分配。一是建立“稳定支持—竞争性资助—市场化筹资”的多元化经费投入机制。政府通过稳定拨款维持科研管理机构基本运行和长周期高风险研究；对同一研究方向的不同团队实施分阶段动态竞争性资助，设立里程碑考核，按阶段成果拨付资金。同时引入市场化融资机制，初期引导民间资本参与，技术成熟后推动社会资本规模化投入。二是对认可项目提供全方位辅助。为项目团队提供场地、基础设施、信息数据、技术咨询、平台建设、产品管理、营销推广、专利保护等配套服务，相较中国以资金资助为主的模式，该机制更能维护科研团队权益，加速成果转化应用。

3.3 创新科研管理模式，营造良好科研环境

创新科研管理机构内部管理模式，营造良好的颠覆性技术创新生态科研环境，才能为创新型国家建设注入持久动力。一是探索突破传统科研体制机制束缚的新型组织结构。例如，建立扁平化或公司治理式组织架构，减少行政管理层级干预，赋予科研团队更多自主权，提高科研管理机构的运行效率。二是保持开放式的科研思维理念。选题开放，破除传统资助指南限定性研究话题，瞄准国家战略需求和社会前沿热点，广泛征集来自各界的创新思想；申请开放，实行公开项目遴选机制，通过网络平台发布项目，降低参与门槛，鼓励更多民间组织或个人参与申报；资助开放，打破科研“论资排辈”和“圈子文化”的垄断机制，面向广泛社会群体，资助有研究意愿的科研人才；评审开放，建立多领域专家评审委员会，确保评审的公正性，避免学术垄断。三是建立科研容错机制。培养“鼓励创新、包容试错、宽容失败”的创新文化环境，让科研工作者心无旁骛地投身原创性、引领性研究。四是营造良好的科研氛围。国家要健全科研诚信长效机制，强化学术监管，杜绝科研不端行为；社会要尊重科研人员与原创成果，提高其社会地位，激励其严谨治学、勇于创新。

3.4 提高科学研究能力，完善科技成果转化

颠覆性技术从创新想法的形成、实验室研发到实际应用过程漫长，要提高科研管理机构的多维能力，打通技术“识别—孵化—落地”链条，实现创新生态科技成果转化。一是精准识别颠覆性项目的能力。锁定国家战略和社会需求，广泛征集学术会议及研讨会上科研人员关注或专家推荐的重大科技项目；实施开放式科研资助，不限定研究方向和项目指南，面向社会公开征集颠覆性技术构想，通过公平竞争遴选具有商业价值的项目并予以资助。二是提高颠覆性技术的孵化能力。评估申报项目的可行性后遴选项目经理、组建科研团队，并协助对接企业、高校、科研机构建立合作网络；提供资金、办公场地、基础建设、法律咨询、产权保护等一站式服务；并定期组建专家团队对项目进行评审和指导。三是落实科技成果转化能力。颠覆性技术创新不能只停留在理论研究，而是及时转化为现实生产力。应健全科研成果转化机制，缩短“科学—技术—市场”周期，寻找科技成果转化平台与示范基地，对接前沿科技与产业需求；针对不同成果类型实施差异化转化路径，推行“先赋权、后转化”模式；探索科研人员激励机制，赋予科研人员对科技成果的所有权和长期使用权，并以现金、股权等形式予以奖励，激发其参与成果转化的积极性。

4 结论

本文以 DARPA 和 SPRIN-D 为例，从多元主体参与、创新资源赋能、管理范式革新与科研能力增效 4 个方面形成合力，构建“四位一体”的颠覆性技术创新生态系统，实现国家科研管理机构颠覆性技术从 0 到 1 的突破。本文认为中国可以借鉴美德两国模式。首先，发挥政府主导作用，通过立法设立专门的科研管理机构开展颠覆性技术创新，同时引导多元主体协同参与。其次，整合各类创新资源，为颠覆性技术研究提供基本保障。再次，营造良好的科研生态环境，激发科研人员的创新潜力，培育更多的创新项目。最后，提高颠覆性技术从识别、孵化到落地转化的能力，将理论研究转化为现实生产力，实现科研成果的使用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献：

[1]中华人民共和国中央人民政府．习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[EB/OL].(2024-02-01)[2025-02-16].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6929446.htm.

[2]龚红，李昌昊．突破“卡脖子”技术：知识开发模式对企业关键核心技术及其衍生技术的影响[J].科技进步与对策，2023，11(2)：1-10.

[3]科技部．科技部关于举办全国颠覆性技术创新大赛的通知[EB/OL].(2022-07-05)[2025-03-16]https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2022/202207/t20220705_181450.html.

[4]SPRINDFG.Gesetz über die Arbeitsweise der Bundesagentur für Sprunginnovationen und zur Flexibilisierung ihrer rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen：BGBl.I 2023 Nr.41[S].Bonn：2023-12-29.

[5]杨芳娟，梁正，薛澜，等．颠覆性技术创新项目的组织实施与管理：基于 DARPA 的分析[J].科学学研究，2019，37(8)：1442-1451.

[6]张宇，裴文乾．颠覆性技术创新治理研究与启示：以英国高级研究与发明局建设模式为例[J].世界科技研究与发展，2024，46(2)：239-252.

[7]彭春燕．日本设立颠覆性技术创新计划探索科技计划管理改革[J].中国科技论坛，2015(4)：141-147.

[8]黄雁宁，赵志远，李艾丹，等．创新生态系统视角下颠覆性技术培育模式研究：基于 DARPA 及欧洲实践的分析[J].中国科技论坛，2024(7)：154-163.

[9]丁思齐．军民技术融合与大国竞争：美国“民参军”政策及其启示[J].科学学研究，2016，23(4)：1-23.

[10]窦超，李晓轩，代涛，等．DARPA 治理有效性研究[J].科学学研究，2019，37(8)：1435-1441.

[11]郑彦宁，袁芳．颠覆性技术研发管理研究[J].科研管理，2021，42(2)：12-19.

[12]韩凤芹，罗珵．构建面向颠覆性创新的财政科研资助体系[J].中国软科学，2020，17(10)：26-35.

[13]叶小刚，邹倩瑜，康金霞，等．颠覆性技术资助：从国外经验到中国方案[J].科技导报，2021，39(2)：96-103.

[14]黄颖，傅慧，张慧，等．典型发达国家颠覆性技术资助计划管理实践经验及启示：基于项目生命周期视角[J].中国科技论坛，2025(6)：178-188.

[15]曹阳春，张静，张光宇，等．颠覆性技术多元化投入机制构建思路的案例研究[J].中国科技论坛，2023(3)：37-48.

[16]刘宇祥，罗天宇．美国国防部高级研究计划局的技术转化机制及启示[J].情报杂志，2024，43(6)：60-65，159.

[17]肖小溪，沈湘．国家科研机构开展关键核心技术攻关的管理机制研究[J].中国科学院院刊，2025，40(5)：935-945.

[18]路风，何鹏宇．举国体制与重大突破：以特殊机构执行和完成重大任务的历史经验及启示[J].管理世界，2021，37(7)：1-18.

（责任编辑　刘金霞）

中国知网　https://www.cnki.net